



แอปพลิเคชัน อีซีพาร์ค : หาที่จอดรถ จองล่วงหน้า

(Application EasyPark: Find Parking by Booking in Advance)

เสนอ

รศ.ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล

จัดทำโดย กลุ่ม DAP4

1.	67130501006	ณัฐพล ภูแก้ว	natthaphon.phuk@kmutt.ac.th	14%
2.	67130501009	นนนพัทธ มงคลวิบูลผล	nonnapat.mong@kmutt.ac.th	11%
3.	67130501010	นิธิกร วัฒนาเลิศกุล	nithikorn.wata@kmutt.ac.th	5%
4.	67130501011	นิธิพัฒน์ ขำสร้อยทอง	nitipat.kams@kmutt.ac.th	11%
5.	67130501012	ไบหม่อน นามประสิทธิ์	baimon.namp@kmutt.ac.th	11%
6.	67130501026	สุรวิช จิรภัทรสกุล	surawich.jira@kmutt.ac.th	11%
7.	67130501027	จิรวัดน์ น้อยนารายณ์	jirawat.noin@kmutt.ac.th	2%
8.	67130501034	วันวิสา ตั้งต้อย	wanvisa.ting@kmutt.ac.th	11%
9.	67130501036	ศรัณย์ธัน รงค์เดชประทีป	saruntanun.rong@kmutt.ac.th	12%
10.	67130501039	ธนโชติ ชูติมาวารกุล	thanachot.chut@kmutt.ac.th	12%



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พ.ศ.2568

เวลาที่ใช้ทำรายงานครั้งนี้ = 3 ชั่วโมง

เวลาที่ใช้ทำรายงานรวมทั้งสิ้น = 58 ชั่วโมง

บทคัดย่อ

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แต่การหาที่จอดรถยังคงเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ การไม่มีระบบจัดการการจองที่จอดรถล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการวนหาช่องจอด หรือพบปัญหาการจองซ้ำซ้อน และข้อมูลช่องจอดไม่ตรงกับความเป็นจริง

จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจองพื้นที่จอดรถล่วงหน้า ตรวจสอบสถานะช่องจอดได้แบบเรียลไทม์ และจัดการข้อมูลการจองได้อย่างสะดวก โดยระบบจะมีการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัย และแจ้งเตือนสถานะให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อถึงเวลาที่จองไว้ ช่วยลดการเสียเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่จอดรถ

ระบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของพื้นที่จอดรถสามารถบริหารจัดการช่องจอดได้อย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และลดความแออัดของพื้นที่จอดรถในช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่น

คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน / การจองที่จอดรถ / การจัดการลานจอด / ผู้ใช้งาน

Abstract

Although technology has increasingly been adopted to enhance the convenience of travel, finding a parking space remains a major issue in many urban areas, particularly in high-traffic locations such as shopping malls, office buildings, and public facilities. A common problem is the lack of an efficient parking reservation system, which often results in wasted time searching for available spots, overlapping reservations, or inaccurate parking availability information.

To address these challenges, this project proposes the development of a parking reservation application that enables users to book parking spots in advance, check real-time parking availability, and manage their reservations with ease. The system incorporates secure user authentication and notification features to alert users of their reservation status in a timely manner, thereby reducing wait times and enhancing the overall efficiency of parking space usage.

This system aims to improve user convenience by eliminating the need to search for parking manually. Furthermore, it provides parking space owners with a powerful tool to manage and optimize their resources, increase revenue opportunities, and reduce congestion during peak hours.

Keywords: Application / Parking Reservation / Parking Lot Management / Users

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูปภาพ	ฅ
สารบัญตาราง	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ปัญหาและแรงจูงใจในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Motivation)	1
1.2 วัตถุประสงค์ (Objective)	1
1.3 ขอบเขตงาน (Scope of Work)	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefit)	2
1.5 ตารางเวลา (Gantt Chart)	3
1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบ	4
บทที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา	6
2.1 กระบวนการจัดการการร้องที่จอดรถในปัจจุบัน	6
2.2 ปัญหาและสาเหตุของปัญหา	7
บทที่ 3 การวิเคราะห์งานใหม่	8
3.1 ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User Requirement)	8
3.1.1 Functional Requirements	8
3.1.2 Non-functional Requirements	9

3.2 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Process Analysis)	11
3.2.1 List of System Logical Element	11
3.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (Domain Analysis)	13
3.2.3 Behavior Analysis แผนภาพกระแสข้อมูล (Level 0 Data Flow Diagram: Level 0 DFD)	14
3.2.4 การอธิบายการประมวลผล (Process Description)	15
3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)	16
บทที่ 4 การออกแบบระบบงานใหม่	18
4.1 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน (Application Architecture Design)	18
4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)	19
4.3 การออกแบบกระบวนการ (Process Design)	24
4.4 การออกแบบ UX/UI	25
4.5 Input and Output Design	26
4.5.1 Input Design	26
4.5.2 Output Design	30
4.6. การออกแบบอื่นๆ (Other Designs)	34
4.6.1 ด้านความมั่นคง (Security)	34
4.6.2 ด้านการสำรองข้อมูล (Backup)	35
4.6.3 ด้านการบำรุงรักษา (Maintenance)	36
4.6.4 การทดสอบระบบ (System Testing)	37
บทที่ 5 สรุปผลและงานที่ควรทำต่อ	38

5.1 สรุปผล	38
5.2 งานที่ควรทำต่อ	38
เอกสารอ้างอิง	40

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 Fishbone diagram ของปัญหาการหาที่จอดรถยาก	6
รูปที่ 3.1 Work Breakdown Structure ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark	12
รูปที่ 3.2 Context Diagram ของระบบจองที่จอดรถ Easy	13
รูปที่ 3.3 Data flow diagram ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark	14
รูปที่ 3.4 Entity Relationship Diagram ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark	16
รูปที่ 4.2 แผนภาพการไหลของข้อมูลแบบกายภาพ (Physical DFD) ของระบบจองที่จอดรถ	23
รูปที่ 4.3 Dialogue diagram ระบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ	24
รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงผลการจองที่จอดรถ	26
รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงผลการเพิ่มข้อมูลที่จอดรถ	26
รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงผลการร้องเรียนปัญหา	27
รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงผลการค้นหาที่จอดรถ	27
รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงผลการชำระเงินค่าจอดรถ	28
รูปที่ 4.9 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดลงทะเบียนของลูกค้า	30
รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดที่จอดรถ	30
รูปที่ 4.11 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการร้องเรียนของลูกค้า	31
รูปที่ 4.12 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการจองที่จอดรถ	31
รูปที่ 4.13 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการชำระเงินค่าบริการที่จอดรถ	32
รูปที่ 4.3 Dialogue diagram ระบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ	33

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 เวลาการดำเนินงานของการพัฒนาระบบจัดการจองที่จอดรถ	3
ตารางที่ 4.2.1 Customer ตารางเก็บข้อมูลของลูกค้า	19
ตารางที่ 4.2.2 Booking ตารางเก็บข้อมูลการจอง	20
ตารางที่ 4.2.3 ParkingSpot ตารางเก็บข้อมูลที่จอดรถ	21
ตารางที่ 4.2.4 Payment ตารางเก็บข้อมูลการชำระเงิน	22
ตารางที่ 4.2.5 Complaint ตารางเก็บข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้า	23

บทที่ 1 บทนำ

ชื่อแอปพลิเคชัน

EasyPark เป็นแอปพลิเคชัน หาที่จอดรถ

1.1 ปัญหาและแรงจูงใจในการพัฒนาแอปพลิเคชัน (Motivation)

ปัญหาหลักที่เราต้องการแก้ไขคือความยากลำบากในการหาที่จอดรถในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น เช่น เขตเมืองหลวงหรือศูนย์กลางธุรกิจ เนื่องจากจำนวนรถยนต์ในเมืองมีปริมาณมากกว่าที่พื้นที่จอดรถจะรองรับได้ (กองแผนงานการขนส่งทางบก, 2567) ระบุว่าในกรุงเทพมหานครมีรถยนต์จดทะเบียน 5,684,293 คัน และรถจักรยานยนต์ 4,335,671 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่มีเพียง 5,471,588 คน จะพบว่าจำนวนรถยนต์มีจำนวนมากเกือบถึง 2 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร การใช้รถส่วนตัวที่แพร่หลายยิ่งเพิ่มความต้องการพื้นที่จอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผู้ขับขี่ไม่มั่นใจว่าจุดจอดรถบางแห่งสามารถจอดได้หรือไม่ ต้องเสียเวลาวนหาที่จอด และบางครั้งจอดในจุดที่ไม่เหมาะสมจนทำให้การจราจรติดขัด ระบบจัดการจอดรถที่มีอยู่ยังขาดความแม่นยำในการแสดงจุดจอดว่าง ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการวนหาซ้ำ ๆ เหล่านี้เป็นแรงจูงใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการที่จอดรถ
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่จอดรถของผู้ให้บริการ
3. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจองที่จอดรถ
4. เพื่อพัฒนากระบวนการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
5. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

1.3 ขอบเขตงาน (Scope of Work)

ขอบเขตการพัฒนาแอปพลิเคชัน EasyPark มีดังนี้

1. พัฒนาระบบค้นหาที่จอดรถในอาคารและห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ประเทศไทย
2. พัฒนาระบบการจองที่จอดรถ ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันการจองที่จอดรถล่วงหน้า
3. พัฒนาระบบการแจ้งเตือนสถานะที่จอดรถแบบเรียลไทม์
4. พัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับภาษาไทย สำหรับผู้ใช้งานชาวไทย

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Benefit)

1. ลดข้อผิดพลาดในการให้บริการและปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
2. สามารถตรวจสอบจำนวนที่จอดรถว่างและบริหารพื้นที่ได้ดีขึ้น
3. ช่วยลดเวลาการวนหาที่จอดรถและลดปัญหาการจราจรติดขัด
4. ช่วยลดปัญหาการจอดรถเกินเวลาและค่าปรับที่เกิดขึ้น
5. ช่วยให้การเข้าถึงแอปพลิเคชันครอบคลุมผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนทุกระบบ

1.5 ตารางเวลา (Gantt Chart)

การพัฒนากระบวนการจัดการจองที่จอดรถ จากขอบเขตข้างต้นสามารถกำหนดแผนการดำเนินงานของโครงการ ในระยะเวลา 20 สัปดาห์ ดังรูปที่ 1.2

ระยะเวลาการพัฒนา และดำเนินงาน	มกราคม				กุมภาพันธ์				มีนาคม				เมษายน				พฤษภาคม			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ศึกษาปัญหาและ วิเคราะห์ต้นเหตุ																				
การวางแผนและกำหนด ขอบเขต																				
การออกแบบและ วางแผนระบบเบื้องต้น																				
การพัฒนาและทดสอบ ระบบ																				
สรุปผลและการ ดำเนินงานต่อเนื่อง																				

ตารางที่ 1.1 เวลาการดำเนินงานของการพัฒนาระบบจัดการจองที่จอดรถ

จากแผนภาพระบบสารสนเทศสำหรับให้ข้อมูลการพัฒนากระบวนการจัดการจองที่จอดรถ มีระยะเวลาในการพัฒนาและดำเนินการทั้งสิ้น 18 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ต้นเหตุ ศึกษากระบวนการปัจจุบันและรวบรวมปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบใหม่ โดยใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์
2. การวางแผนและกำหนดขอบเขต วิเคราะห์ความต้องการของระบบจากข้อมูลที่ได้ พร้อมกำหนดขอบเขตการทำงานอย่างชัดเจน และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจริง โดยใช้เวลาประมาณ 3.5 สัปดาห์
3. การออกแบบและวางแผนระบบเบื้องต้น วิเคราะห์ระบบงานอย่างละเอียด และ ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรองรับการทำงานของระบบในอนาคต ต่อมาจะดำเนินการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ โดยคำนึงถึงความสะดวกและประสบการณ์ใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก รวมถึงออกแบบรายงานที่ระบบต้องจัดสร้างตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกการออกแบบใน

ขั้นตอนนี้จะต้องมีเอกสารกำกับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบในขั้นตอนถัดไป โดยใช้เวลาประมาณ 7.5 สัปดาห์

4. การพัฒนาและทดสอบระบบ ดำเนินการพัฒนาระบบตามแบบที่ออกแบบไว้ จากนั้นทำการทดสอบระบบในส่วนต่าง ๆ และแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนนำไปใช้งานจริง โดยใช้เวลาประมาณ 4.5 สัปดาห์

5. สรุปผลและการดำเนินงานต่อเนื่อง จัดทำคู่มือการใช้งานและอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปผลเพื่อใช้พัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยใช้เวลาประมาณ 1.5 สัปดาห์

1.6 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1.React Native (Frontend)

React Native เป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือแบบข้ามแพลตฟอร์ม (iOS และ Android) โดยใช้ภาษา JavaScript และ React ทำให้สามารถพัฒนาแอปด้วยชุดโค้ดเดียวและแสดงผลแบบ native ได้ ช่วยให้ UI ของแอปมีความลื่นไหล และสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับแอปที่ต้องแสดงผลแบบโต้ตอบ เช่น การเลือกที่จอดรถแบบเรียลไทม์

2.Node.js + Express (Backend)

Node.js เป็นสภาพแวดล้อมรันไทม์ของ JavaScript ผังเซิร์ฟเวอร์ ที่มีประสิทธิภาพสูง และ Express เป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้พัฒนาระบบ API อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ใช้สำหรับควบคุมตรรกะของระบบ เช่น การจัดการคำขอจอง ตรวจสอบสถานะ หรือส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูล โดยสามารถเชื่อมต่อกับ React Native และ Firebase ได้อย่างราบรื่น

3.MySQL (Database)

MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ช่วยเก็บข้อมูลสำคัญของแอป เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ที่จอดรถ รายการจอง และการชำระเงิน มีความเสถียรและสามารถทำงานร่วมกับ Node.js ได้ดี รองรับการจัดการข้อมูลจำนวนมาก และสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วด้วยภาษา SQL

4.Firebase (Authentication, Notification, Hosting)

Firebase เป็นบริการจาก Google ที่ใช้ในหลายด้านของแอป:

- Authentication: ใช้สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน เช่น อีเมล + รหัสผ่าน, Google Login

- Notification: ใช้ส่งการแจ้งเตือนแบบพุช เช่น แจ้งเตือนสถานะการจอง หรือใกล้ถึงเวลาใช้งาน
- Hosting: ใช้โฮสต์แอปหรือระบบ backend อย่างง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย
Firebase ช่วยลดภาระการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เอง และมีระบบความปลอดภัยในตัว

5.Google Maps API (GPS/ตำแหน่งที่จอด)

Google Maps API เป็นเครื่องมือที่ช่วยแสดงแผนที่และตำแหน่ง GPS ได้อย่างแม่นยำ ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของที่จอดรถแต่ละจุด รวมถึงนำทางไปยังสถานที่จอด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จอดตามตำแหน่งที่ต้องการและไปถึงได้สะดวก

บทที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ในบทนี้กล่าวถึงกระบวนการจัดการการหาที่จอดรถในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบันการวิเคราะห์ปัญหาการหาที่จอดรถในพื้นที่ที่ถนัดนิยมจะช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการการหาที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 กระบวนการจัดการการหาที่จอดรถในปัจจุบัน

ในปัจจุบัน การหาที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นและมีข้อจำกัดด้านพื้นที่จอดรถ อย่างไรก็ตามระบบจองที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาสำคัญที่พบ ได้แก่ กระบวนการจองที่ซับซ้อน ไม่สามารถตรวจสอบสถานะที่จอดรถแบบเรียลไทม์ และระบบแจ้งเตือนที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความไม่พึงพอใจและหลีกเลี่ยงการใช้งานในครั้งถัดไป

2.2 ปัญหาและสาเหตุของปัญหา

จากปัญหาที่พบของระบบการจองที่จอดรถ สามารถจำแนกได้ดังนี้

1) กระบวนการจอง

- ระบบแสดงข้อมูลและจำนวนที่จอดรถเหลือติดต่อย่อยครั้ง
- ไม่รองรับหลายภาษา
- ระบบการจองที่ซับซ้อนมากเกินไป

2) กระบวนการแจ้งเตือนที่ไม่เพียงพอ

- ไม่มีระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ไม่มีความแม่นยำมากพอ

3) ฐานข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

- ข้อมูลจอดรถไม่มากพอ
- ล้าสมัย

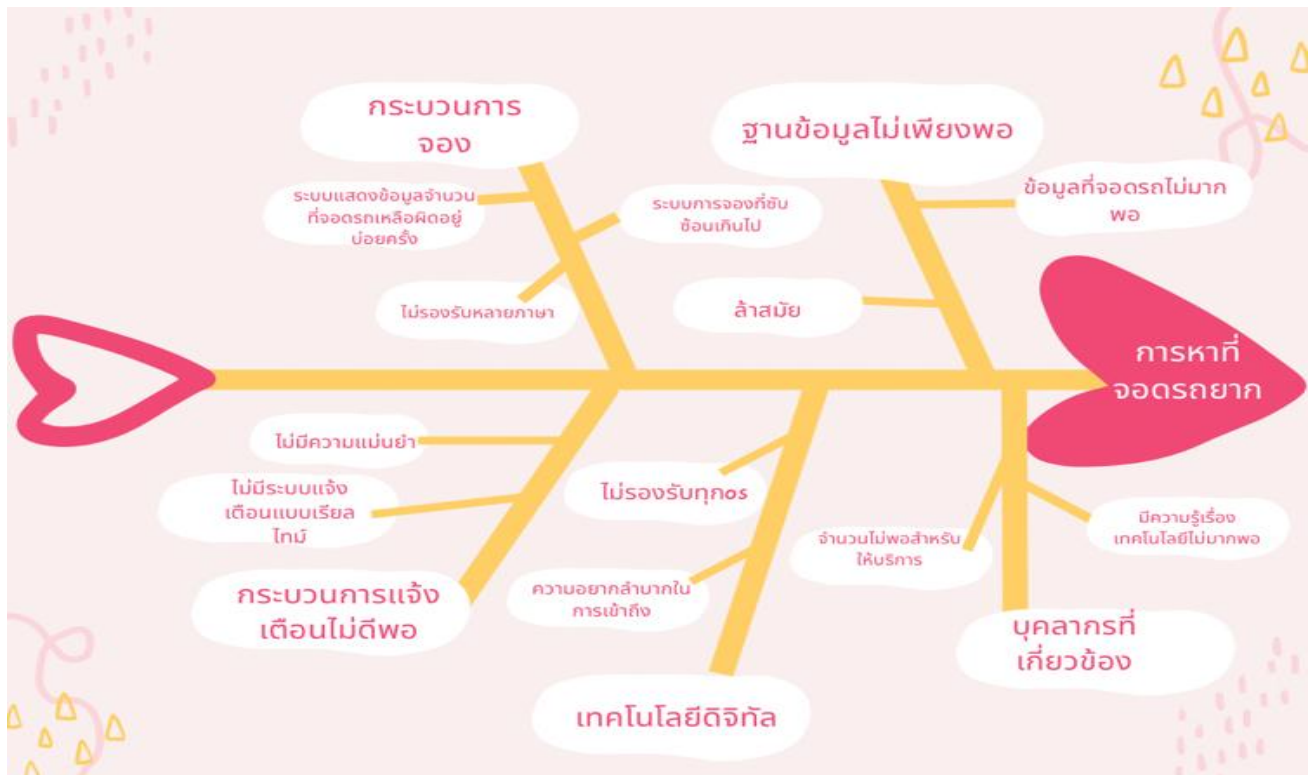
4) เทคโนโลยีดิจิทัล

- ไม่รองรับทุก OS
- ความยากลำบากในการเข้าถึง

5) บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีไม่มากพอ
- มีจำนวนไม่พอสำหรับให้บริการ

สาเหตุของปัญหาที่กล่าวไปข้างต้น ได้สรุปมาเป็น Fishbone Diagram ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1: Fishbone diagram ของปัญหาการหาที่จอดรถยาก

บทที่ 3 การวิเคราะห์งานใหม่

จากการวิเคราะห์การบวนการจัดการหาที่จอดรถพบว่าผู้ขับขี่ที่ต้องการหาที่จอดรถในพื้นที่ที่มีความพลุกพล่านมักประสบปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเช่นสถานะที่จอดรถที่ว่าง เวลาที่ต้องใช้ในการหาที่จอดและการยืนยันการจอดรถรวมถึงยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ให้บริการการจองที่จอดรถโดยเฉพาะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกในการหาที่จอดรถหรือหาคนมาช่วยจอดแทน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการที่จอดรถ เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จอดรถที่ว่างและจองที่จอดรถล่วงหน้าได้อย่างสะดวกและน่าเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User Requirement)

ความต้องการของผู้ใช้ระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

3.1.1 Functional Requirements

1. ลูกค้า

- สามารถค้นหาที่จอดรถว่างได้แบบเรียลไทม์ (D2,P1)
- สามารถจองที่จอดรถล่วงหน้าได้ (D1,D2,D5,P2)
- สามารถชำระค่าจอดรถผ่านแอปพลิเคชันได้ (QR Code/บัตรเครดิต/พร้อมเพย์) (D4,P3)
- สามารถรับการแจ้งเตือนสถานะการจองและเวลาหมดอายุได้ (D1,D5,P4)
- สามารถร้องเรียนปัญหาได้ (D3,P5)

2. ผู้ให้บริการที่จอดรถ

- สามารถแสดงจำนวนที่จอดรถว่างแบบเรียลไทม์ (D2,P1)
- สามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบข้อมูลที่จอดรถได้ (D2,P1)
- สามารถยืนยันหรือปฏิเสธการจองได้ (D2,D5,D1,P2)
- สามารถตรวจสอบสถานะการจองจากลูกค้าแต่ละรายได้ (D1,D5,P4)

3. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

- สามารถตรวจสอบข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้ (D3,P5)
- สามารถจัดการข้อร้องเรียนได้ (D3,P6)

4. เจ้าของแอปพลิเคชัน

- สามารถดูสรุปรายงานยอดลงทะเบียนของลูกค้า (D5,P7)
- สามารถดูยอดที่จอดรถทั้งหมด (D2,P7)
- สามารถดูรายงานสรุปยอดการร้องเรียนของลูกค้า (D3,P7)
- สามารถดูรายงานสรุปยอดการจองที่จอดรถของลูกค้า (D1,P7)
- สามารถดูรายงานสรุปยอดชำระค่าบริการที่จอดรถ (D4,P7)

3.1.2 Non-functional Requirements

1. Performance

- ระบบจองที่จอดรถต้องตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้าและเจ้าหน้าที่ดูแลลานจอดรถได้ตลอดเวลา
- การประมวลผล เช่น การจองที่จอด ตรวจสอบสถานะที่จอด หรือการยืนยันการจอง ต้องทำได้รวดเร็วและแม่นยำ
- การแสดงรายงานสถานะที่จอด หรือข้อมูลสถิติการจอง ต้องใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที
- ระบบต้องรองรับการใช้งานพร้อมกันจากผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยไม่กระทบประสิทธิภาพของระบบ

2. Information

- ข้อมูลที่จอดรถต้องมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อสะท้อนสถานะว่างหรือถูกจองอย่างถูกต้อง
- ข้อมูลที่แสดง เช่น สถานะที่จอด เวลาการใช้งาน และรายละเอียดการจอง ต้องถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

3. Economics

- ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจองที่จอดรถผ่านอุปกรณ์มือถือได้อย่างสะดวก
- ระบบช่วยลดการใช้กระดาษ เช่น บัตรจอดรถหรือใบเสร็จ โดยเปลี่ยนเป็นรูปแบบดิจิทัล

4. Control & Security

- ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และประวัติการจอง ต้องได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
- ระบบต้องมีการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- มีระบบยืนยันตัวตน เช่น รหัสผ่าน หรือ OTP เพื่อความปลอดภัย
- ข้อมูลการจองและประวัติการใช้งานที่จัดต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
- ระบบจะสำรองข้อมูลทุกวันเวลา 23:59 น. เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่สำคัญ

5. Efficiency

- ระบบต้องรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
- การใช้งานระบบต้องช่วยลดเวลาในการค้นหาและจัดการที่จอดรถทั้งสำหรับลูกค้าและผู้ดูแล
- ผู้ใช้สามารถทำรายการต่าง ๆ ได้ในไม่กี่ขั้นตอน เช่น จอง ชำระ และดูสถานะได้ภายในแอปเดียว

6. Service

- ระบบต้องมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะกับผู้ใช้ทุกระดับ
- รองรับการใช้งานผ่าน Web Browser บน PC, แท็บเล็ต และมือถือ
- มีระบบแจ้งเตือนสำคัญ เช่น แจ้งเตือนใกล้ถึงเวลาจอด แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานะการจอง หรือสถานะการชำระเงิน
- ระบบสามารถใช้ GPS เพื่อแสดงตำแหน่งที่จอดรถ หรือแนะนำที่จอดใกล้เคียงให้ลูกค้าได้

3.2 วิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Process Analysis)

3.2.1 List of System Logical Element

มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 2 ส่วน

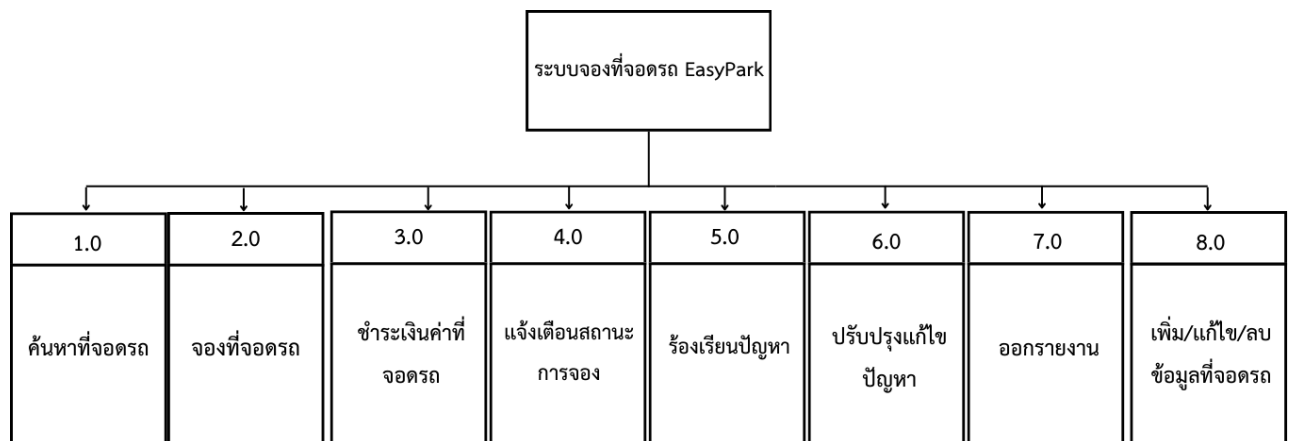
Data ประกอบด้วย

D1	ข้อมูลการจอง
D2	ข้อมูลที่จอดรถ
D3	ข้อมูลการร้องเรียน/แก้ไข
D4	ข้อมูลการชำระเงิน
D5	ข้อมูลลูกค้า

Process ประกอบด้วย

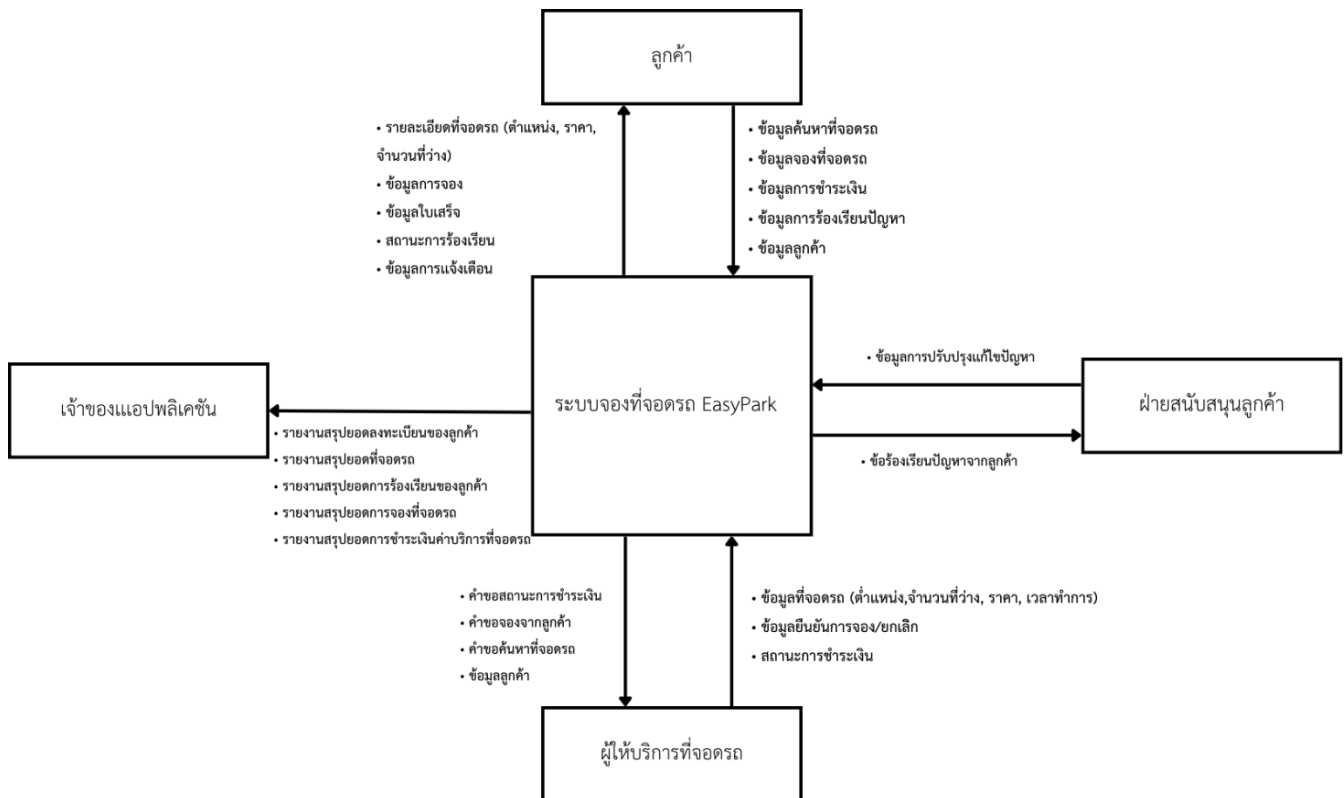
P1	ค้นหาที่จอดรถ
P2	จองที่จอดรถ
P3	ชำระเงินค่าที่จอดรถ
P4	แจ้งเตือนสถานะการจอง
P5	ร้องเรียนปัญหา
P6	ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
P7	ออกรายงาน
P8	เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลที่จอดรถ

Function Decomposition Diagram



รูปที่ 3.1: Work Breakdown Structure ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark

3.2.2 การวิเคราะห์ระบบ (Domain Analysis)

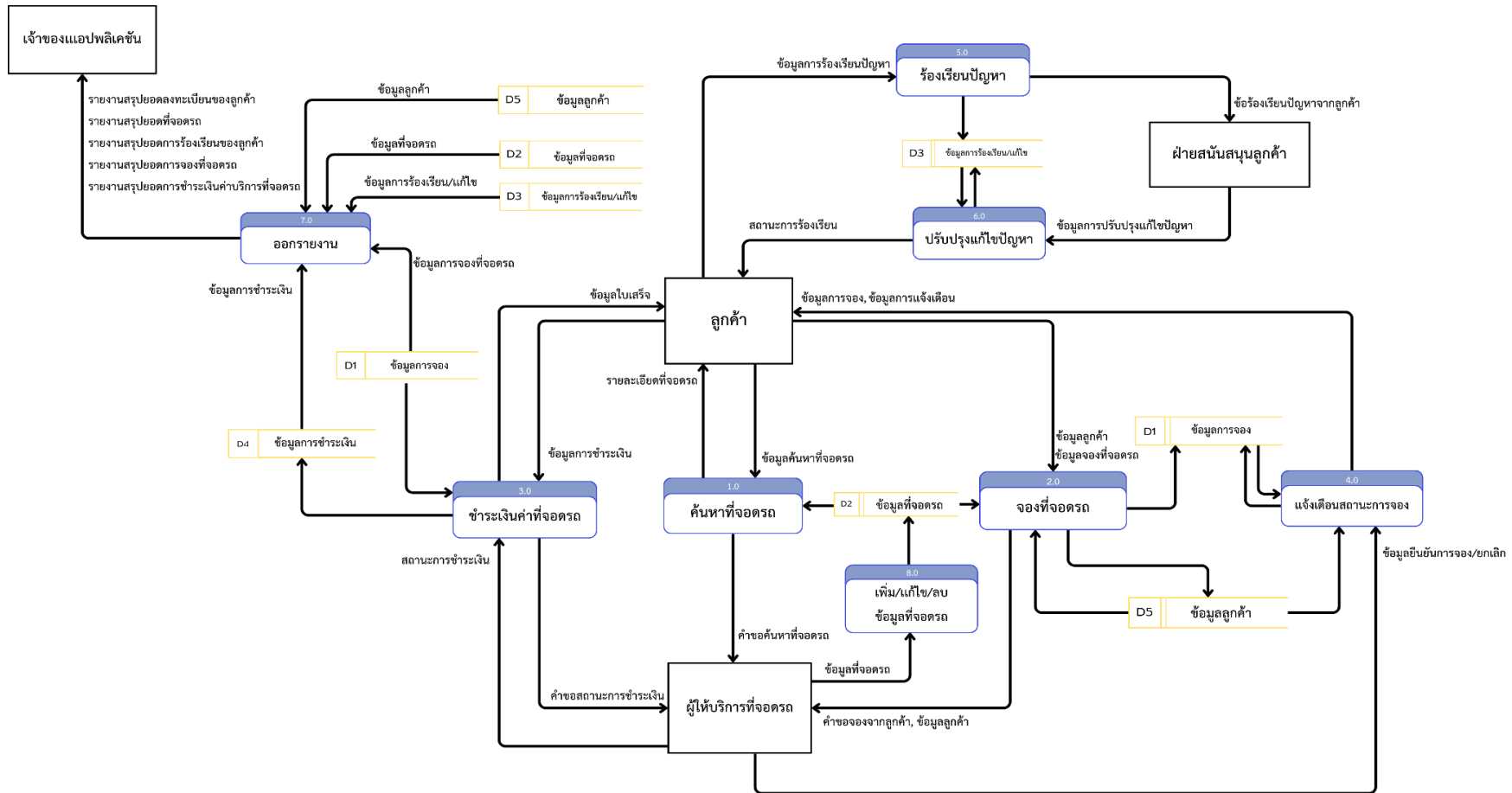


รูปที่ 3.2: Context Diagram ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark

จากแผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการจองที่จอดรถ ในรูปที่ 3.1 มีรูปแบบสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนการทำงานของระบบ และทิศทางการไหลของข้อมูล โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าของแอปพลิเคชัน, ผู้ให้บริการที่จอดรถ, ลูกค้า และฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

3.2.3 Behavior Analysis แผนภาพกระแสข้อมูล (Level 0 Data Flow Diagram: Level 0 DFD)

แผนภาพกระแสข้อมูล (Level 0 Data Flow Diagram: Level 0 DFD) แสดงการไหลของข้อมูลและการประมวลผลต่าง ๆ ของระบบการจองที่จัดตรงตามรูป 3.3



รูปที่ 3.3: Data flow diagram ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark

3.2.4 การอธิบายการประมวลผล (Process Description)

จาก Data Flow Diagram ของระบบการจองที่จอดรถ

Process : จองที่จอดรถ

P2 : จองที่จอดรถ Description : กระบวนการจองที่จอดรถจากลูกค้า Created Date : 29 เมษายน 2568	
Input ลูกค้า ข้อมูลการจองที่จอดรถ ข้อมูลลูกค้า D2 ข้อมูลที่จอดรถ D5 ข้อมูลลูกค้า	Output ผู้ให้บริการที่จอดรถ ค่าจองจากลูกค้า ข้อมูลลูกค้า D1 ข้อมูลการจอง D5 ข้อมูลลูกค้า

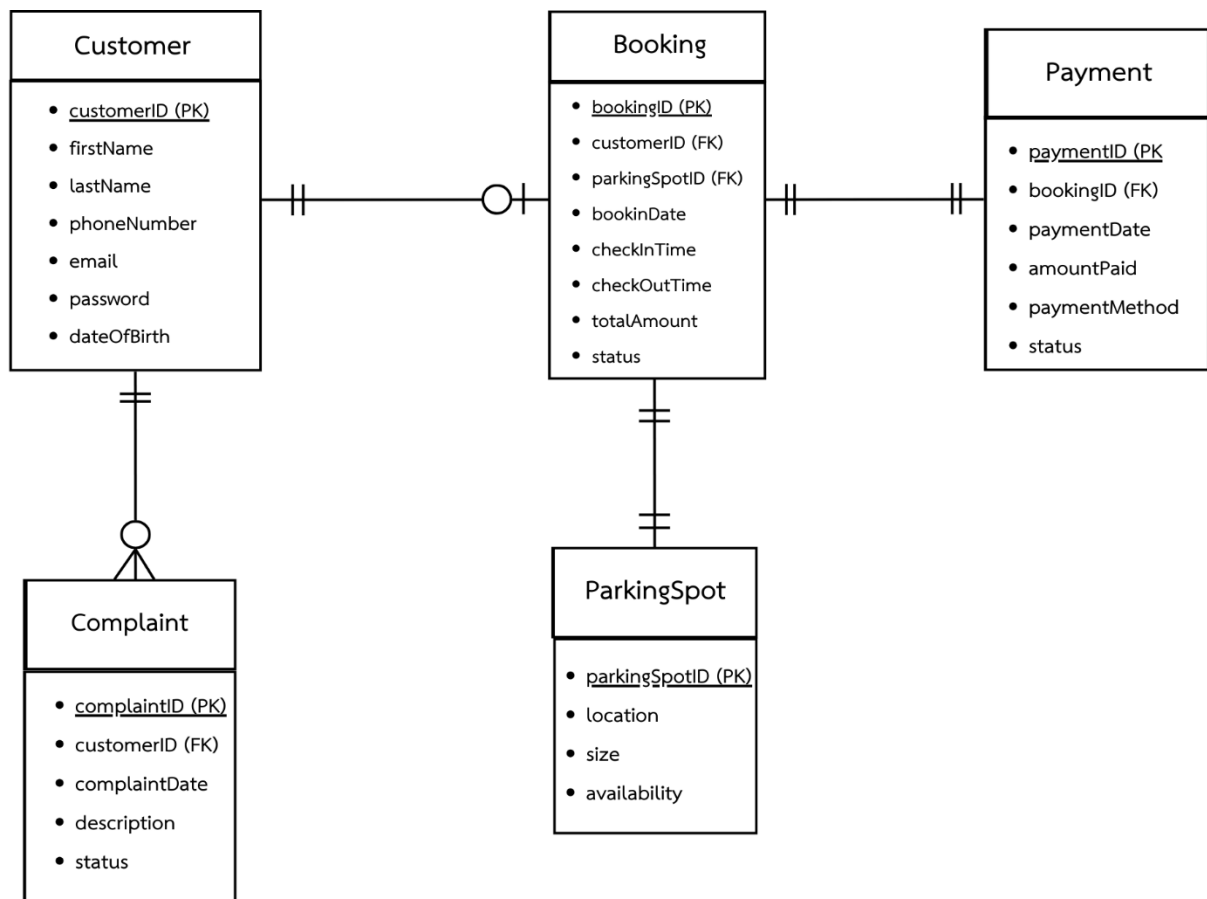
Task & Activities

START OF PROCESS INPUT: ลูกค้า (ข้อมูลการจองที่จอดรถ, ข้อมูลลูกค้า) IF ลูกค้าเลือกที่จอดรถและยืนยันการจองในระบบ: READ D2: ข้อมูลที่จอดรถ READ D5: ข้อมูลลูกค้า PROCESS: บันทึกข้อมูลการจองสถานะ Pending WRITE D1: บันทึกข้อมูลการจอง WRITE D5: อัปเดตข้อมูลลูกค้า END IF IF ผู้ให้บริการที่จอดรถอนุมัติค่าจอง: READ D1: ข้อมูลการจอง PROCESS: เปลี่ยนสถานะ Pending → Approved WRITE D1: อัปเดตสถานะการจองเป็น Approved END IF IF ลูกค้าเข้าจอดรถและสิ้นสุดระยะเวลาการจอง: READ D1: ข้อมูลการจอง PROCESS: เปลี่ยนสถานะ Approved → Completed WRITE D1: อัปเดตสถานะการจองเป็น Completed END IF END OF PROCESS
--

3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

ระบบการจองที่จอดรถ มีการเก็บข้อมูลทั้งหมด 5 ข้อมูลโดยแต่ละข้อมูลมีการจัดเก็บและความสัมพันธ์ดังนี้

1. Customer : ข้อมูลลูกค้า
2. Booking : ข้อมูลการจอง
3. Payment : ข้อมูลการชำระเงิน
4. Complaint : ข้อมูลการร้องเรียน/แก้ไข
5. ParkingSpot : ข้อมูลที่จอดรถ



รูปที่ 3.4 : Entity Relationship Diagram ของระบบจองที่จอดรถ EasyPark

อธิบายแผนภาพความสัมพันธ์ของระบบการจองที่จอดรถ

1. Customer (ข้อมูลลูกค้า)

ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ เบอร์โทร อีเมล และรหัสผ่าน

ความสัมพันธ์: 1:1 กับ Booking: ลูกค้า 1 คนสามารถมีการจองได้เพียงครั้งเดียวในช่วงเวลานั้น

1:M กับ Complaint: ลูกค้าคนหนึ่งสามารถร้องเรียนได้หลายรายการ

2. Booking (ข้อมูลการจอง)

บันทึกรายละเอียดการจอง เช่น วันที่จอง เวลาเข้า-ออก และสถานะการจอง

ความสัมพันธ์: 1:1 กับ Customer: การจองแต่ละครั้งต้องเป็นของลูกค้า 1 คน

1:1 กับ ParkingSpot: 1 การจองผูกกับ 1 ที่จอดรถเท่านั้น

1:1 กับ Payment: การจองแต่ละครั้งมีการชำระเงินเพียง 1 ครั้ง

3. Payment (ข้อมูลการชำระเงิน)

เก็บรายละเอียดการชำระเงินของการจอง เช่น วันที่ชำระ จำนวนเงิน และวิธีชำระ

ความสัมพันธ์: 1:1 กับ Booking: การชำระเงินแต่ละครั้งผูกกับการจอง 1 รายการเท่านั้น

4. ParkingSpot (ข้อมูลที่จอดรถ)

บันทึกจุดจอดรถที่มีให้บริการ โดยมีข้อมูลตำแหน่ง ขนาด และสถานะความพร้อม

ความสัมพันธ์: 1:1 กับ Booking: จุดจอดรถ 1 จุดสามารถถูกจองได้เพียงครั้งเดียวในเวลาเดียวกัน

5. Complaint (ข้อมูลการร้องเรียน)

ใช้เก็บคำร้องเรียนของลูกค้า เช่น วันที่ร้องเรียน รายละเอียด และสถานะ

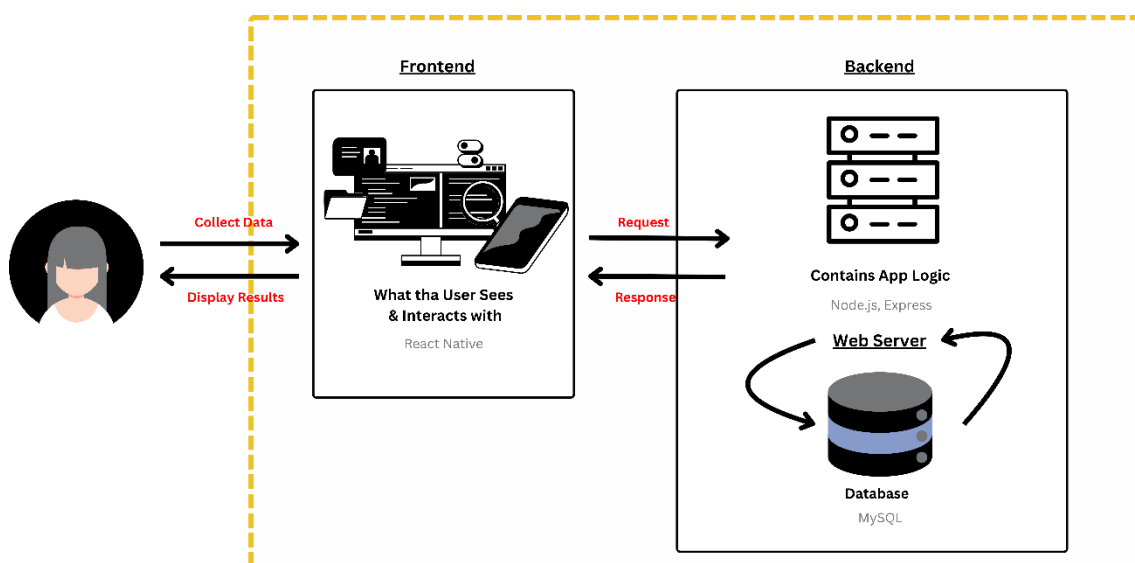
ความสัมพันธ์: M:1 กับ Customer: ลูกค้า 1 คนสามารถส่งคำร้องเรียนได้หลายครั้ง

บทที่ 4 การออกแบบระบบงานใหม่

การออกแบบระบบงานของแอปพลิเคชันสำหรับการจองที่จอดรถเพื่อลดความเสียหายในการหาที่จอดรถเน้นความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงต้องมีระบบการจัดการคิวการจองที่จอดรถที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการจองที่ผิดพลาดหรือซ้ำซ้อน โดยมีโครงสร้างและฟังก์ชันที่สำคัญดังนี้

4.1 การออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน (Application Architecture Design)

ระบบจองที่จอดรถได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาและจองพื้นที่จอดรถได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการวนหาที่จอด และเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดีแก่ลูกค้า ระบบนี้สามารถเข้าถึงผ่านอุปกรณ์มือถือได้ง่าย และช่วยให้เจ้าของพื้นที่จอดรถหรือผู้ดูแลสามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีระบบ พร้อมทั้งสามารถวางแผนการให้บริการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจองที่จอดรถถูกออกแบบโดยใช้สถาปัตยกรรมแบบแบ่งชั้น ซึ่งแม้จะมีความซับซ้อน แต่ก็ยืดหยุ่นและสามารถปรับขยายได้ในอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย Firebase, Google Maps API และ React Native เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างลื่นไหลและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ระบบประกอบด้วยส่วนแสดงผล (Frontend): ใช้ React Native สำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ ให้ผู้ใช้สามารถค้นหา เลือก และจองที่จอดรถ พร้อมรับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ เซิร์ฟเวอร์ประมวลผล (Application Server) พัฒนาโดยใช้ Node.js และ Express ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูล ควบคุมตรรกะทางธุรกิจและประมวลผลคำขอทั้งหมด ฐานข้อมูล (Database) ใช้ MySQL สำหรับเก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่จอดรถ การจอง และการชำระเงิน โดยออกแบบอย่างปลอดภัยและมีการสำรองข้อมูลสม่ำเสมอ



รูปที่ 4.1 ภาพการออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมของระบบการจองที่จอดรถ

4.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

โครงสร้างการจัดการฐานข้อมูลของระบบการจองที่จอดรถ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องใช้
งานภายในระบบเพื่อสามารถนำไปประมวลผลต่อได้ โดยในฐานข้อมูลมีการสร้างตารางสำหรับการ
จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 4.2.1 Customer

ตารางเก็บข้อมูลของลูกค้า

Table : Customer							
No.	Field Name	Datatype	Key	Reference Table	Constraint	Description	Example
1	customerID	INT	PK		NOT NULL	รหัสเฉพาะ สำหรับลูกค้าแต่ละราย	999
2	firstName	VARCHAR(255)			NOT NULL	ชื่อต้นของลูกค้า	ณัฐพล
3	lastName	VARCHAR(255)			NOT NULL	นามสกุลของ ลูกค้า	ภูแก้ว
4	phoneNumber	INT				หมายเลข โทรศัพท์ของ ลูกค้า	090-XXXX- YYYY
5	email	VARCHAR(255)			NOT NULL	อีเมลของลูกค้า	xx@email.co m
6	password	VARCHAR(255)			NOT NULL	รหัสผ่านของ ลูกค้า	1234
7	dateOfBirth	DATE				วันเกิดของ ลูกค้า	2548-05-1

ตารางที่ 4.2.2 Booking

ตารางเก็บข้อมูลการจอง

Table : Booking							
No.	Field Name	Datatype	Key	Reference Table	Constraint	Description	Example
1	bookingID	INT	PK		NOT NULL	รหัสเฉพาะสำหรับการจองแต่ละครั้ง	1
2	customerID	INT	FK	Customer	NOT NULL	รหัสลูกค้า อ้างอิงจากตาราง Customer	999
3	parkingSpotID	INT	FK	ParkingSpot	NOT NULL	รหัสช่องจอดรถ อ้างอิงจากตาราง ParkingSpot	30
4	bookInDate	DATETIME			NOT NULL	วันที่ทำการจอง	2025-04-15
5	checkInTime	DATETIME			NOT NULL	วันและเวลาที่เช็คอิน	2025-04-15 10:00:00
6	checkOutTime	DATETIME			NOT NULL	วันและเวลาที่เช็คเอาท์	2025-04-15 12:00:00
7	totalAmount	DECIMAL(10, 2)			NOT NULL	จำนวนเงินบาทรวมสำหรับการจอง	120.50 บาท
8	status	INT(1)			NOT NULL	สถานะของการจอง	1.รอการยืนยัน 2.ยืนยันแล้ว 3.ยกเลิก

ตารางที่ 4.2.3 ParkingSpot

ตารางเก็บข้อมูลที่จอดรถ

Table : ParkingSpot							
No.	Field Name	Datatype	Key	Reference Table	Constraint	Description	Example
1	parkingSpotID	INT	PK		NOT NULL	รหัสเฉพาะสำหรับช่องจอดรถแต่ละช่อง	24
2	location	VARCHAR(255)			NOT NULL	สถานที่ตั้งของช่องจอดรถ	A1
3	size	VARCHAR(50)			NOT NULL	ขนาดของช่องจอดรถ	เล็ก,กลาง,ใหญ่
4	availability	BOOLEAN			NOT NULL	สถานะความพร้อมใช้งานของช่องจอดรถ	TRUE, FALSE

ตารางที่ 4.2.4 Payment

ตารางเก็บข้อมูลการชำระเงิน

Table : Payment							
No.	Field Name	Datatype	Key	Reference Table	Constraint	Description	Example
1	paymentID	INT	PK		NOT NULL	รหัสเฉพาะสำหรับการชำระเงินแต่ละครั้ง	1001
2	bookingID	INT	FK	Booking	NOT NULL	รหัสการจองอ้างอิงจากตาราง Booking	998
3	paymentDate	DATETIME			NOT NULL	วันที่ทำการชำระเงิน	2025-04-15
4	amountPaid	DECIMAL(10, 2)			NOT NULL	จำนวนเงินบาทที่ชำระ	120.50 บาท
5	paymentMethod	INT(1)			NOT NULL	วิธีการชำระเงิน	1.PayPal 2.Credit Card 3.Mobile 4.Banking 5.TrueMoney Wallet
6	status	INT(1)			NOT NULL	สถานะการชำระเงิน	1.รอชำระเงิน 2.ชำระเงินสำเร็จ 3.ยกเลิกการชำระเงิน

ตารางที่ 4.2.5 Complaint

ตารางเก็บข้อมูลการร้องเรียนจากลูกค้า

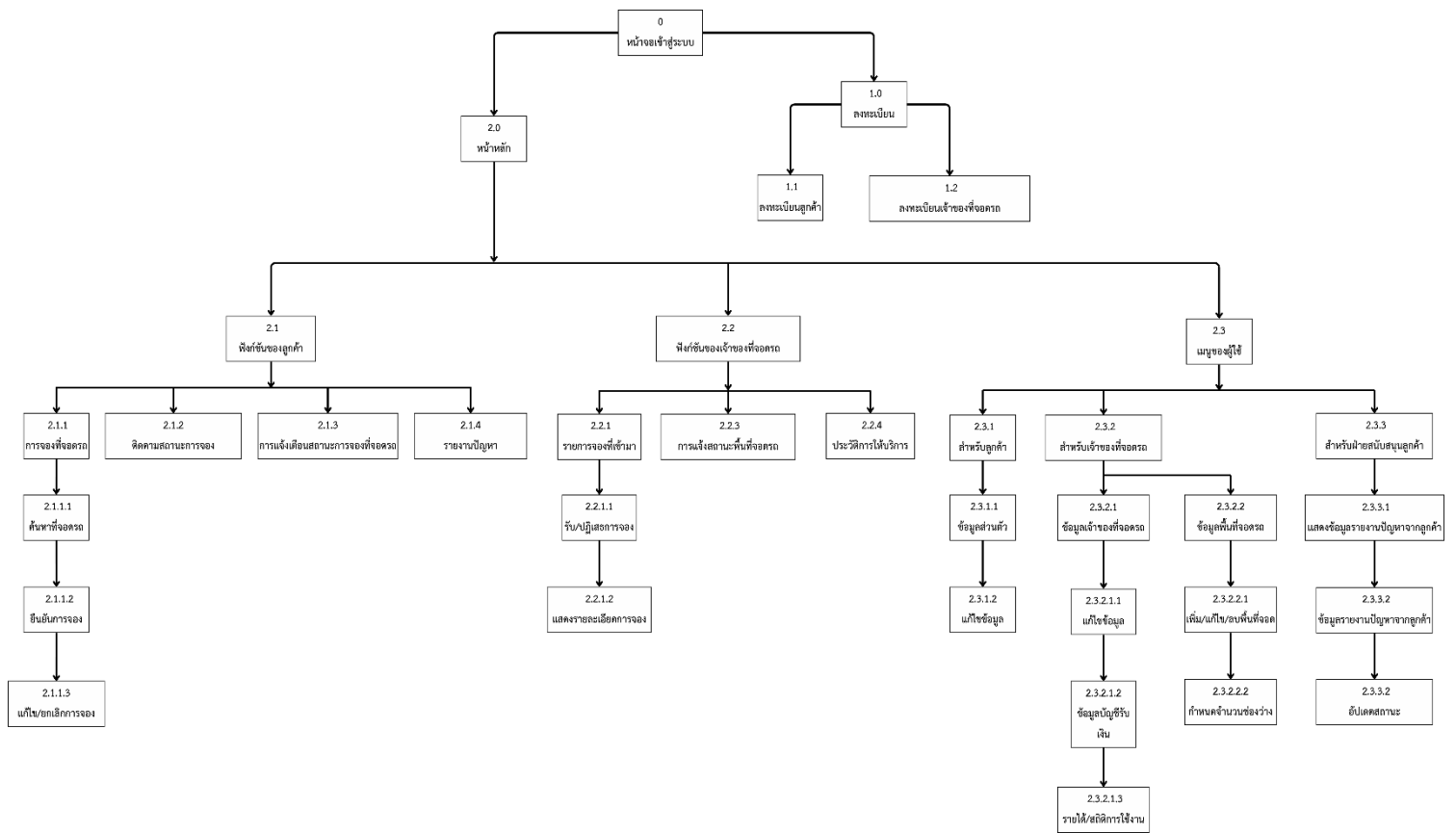
Table : Complaint							
No.	Field Name	Datatype	Key	Reference Table	Constraint	Description	Example
1	complaintID	INT	PK		NOT NULL	รหัสเฉพาะสำหรับ ข้อร้องเรียนแต่ละ รายการ	555
2	customerID	INT	FK	Customer	NOT NULL	รหัสลูกค้า อ้างอิง จากตาราง Customer	999
3	complaintDate	DATETIME			NOT NULL	วันที่ทำการ ร้องเรียน	2025-04-16
4	description	TEXT			NOT NULL	รายละเอียดของข้อ ร้องเรียน	แอดมิน พุดจา ไม่น่ารักเลย
5	status	INT(1)			NOT NULL	สถานะของข้อ ร้องเรียน	1.รอตรวจสอบ 2.กำลัง ดำเนินการ ตรวจสอบ 3.แก้ไข เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการทำงานของระบบการจองที่จอดรถเพื่อแสดงเป็นแผนภาพการไหลของข้อมูลของข้อมูลแบบกายภาพ (Physical DFD) ได้ตามรูปที่ 4.2



4.4 การออกแบบ UX/UI

เพื่อแสดงระบบแอปพลิเคชันระบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ สามารถอธิบายได้ดังรูป 4.3



รูปที่ 4.3 Dialogue diagram ระบบแอปพลิเคชันจองที่จอดรถ

4.5 Input and Output Design

การออกแบบข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออกของระบบการจองที่จอดรถสามารถแสดงได้ดังนี้

4.5.1 Input Design

- A. หน้าจอแสดงผลการจองที่จอดรถ ดังรูป 4.4
- B. หน้าจอแสดงผลการเพิ่มข้อมูลที่จอดรถ ดังรูป 4.5
- C. หน้าจอแสดงผลการร้องเรียนปัญหา ดังรูป 4.6
- D. หน้าจอแสดงผลการค้นหาที่จอดรถ ดังรูป 4.7
- E. หน้าจอแสดงผลการชำระเงินค่าจอดรถ ดังรูป 4.8

จากรูป 4.4 ลูกค้ากรอกข้อมูลเพื่อจองที่จอดรถ

The image shows a mobile application interface for parking reservation. At the top, the title is "จองที่จอดรถ" (Book Parking). Below it, there's a section titled "เลือกวันที่จอง" (Select booking date) with a date picker showing "โปรดใส่วันที่จอง" (Please enter booking date) and a calendar icon. The date input field shows "Date" and "mm/dd/yyyy". Below the date picker, there's a section titled "โปรดระบุเวลาเข้าออก" (Please specify entry and exit time) with an empty input field. At the bottom, there's a green button labeled "ยืนยันการจอง" (Confirm booking) and the name "สุวิธ จิรภัทรสกุล" (Suwit Jirapattarakul).

รูปที่ 4.4 หน้าจอแสดงผลการจองที่

จากรูป 4.5 ผู้ให้บริการที่จอดรถกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลที่จอดรถ

The image shows a desktop application interface for adding parking information. The title bar says "Desktop - 1". The interface is divided into two main sections. The left section is titled "ฟอร์มเพิ่มข้อมูลที่จอดรถสำหรับผู้ให้บริการที่จอดรถ" (Form for adding parking information for parking service providers). It contains several input fields: "กรุณากรอกรายละเอียดที่จอดรถที่ท่านให้บริการ" (Please enter details of the parking lot you provide service), "ตำแหน่งของที่จอดรถของท่าน" (Your parking location), "กรอกข้อมูล เลขที่ตู้ หมู่ ชื่ออาคาร เลขที่บูธ/ชั้น" (Enter information: Booth number, Block, Building name, Booth/Level number), "กรอกข้อมูล ถนน/ซอย" (Enter information: Road/Alley), "กรอกข้อมูล แขวง/ตำบล" (Enter information: Sub-district/Tambon), "กรอกข้อมูล เขต/อำเภอ" (Enter information: District/Amphoe), "กรอกข้อมูล จังหวัด" (Enter information: Province), and "กรอกข้อมูล เลขใบรถยนต์" (Enter information: Vehicle license number). The right section is titled "จำนวนที่ว่างที่จอดรถทั้งหมดของท่าน" (Total number of empty parking spaces you have). It contains input fields for "กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข" (Enter information as a number), "เวลาทำการที่จอดรถของท่าน" (Your parking service hours), "กรอกข้อมูลเป็นชั่วโมงและนาที 00 : 00 - 00: 00" (Enter information as hours and minutes: 00 : 00 - 00: 00), "ราคาในการให้บริการที่จอดรถของท่าน" (Your parking service fee), and "กรอกข้อมูลเป็นตัวเลข" (Enter information as a number). At the bottom right, the name "ธนโชติ ชุตินาวรรกุล" (Thanachoti Chutinawarakul) is displayed.

รูปที่ 4.5 หน้าจอแสดงผลการเพิ่มข้อมูลที่จอด

จากรูป 4.6 ลูกค้าสามารถร้องเรียน

Form for reporting a problem. At the top, there is a text input field labeled "ระบุรายละเอียดของปัญหา ..." with navigation arrows. Below it, a section titled "ปัญหาอันดับ 1" contains a highlighted label "ปัญหาที่จอดรถเต็ม" and a text area with the message: "จองที่จอดรถไม่ได้เลยที่ระบบบอกเต็มตลอด ทั้งที่บางช่วงก็น่าจะมีที่ว่างอยู่ รบกวนช่วยตรวจสอบระบบจองให้หน่อยครับ". The footer of the form reads "นายนิธกร วัฒนาเลิศสกุล".

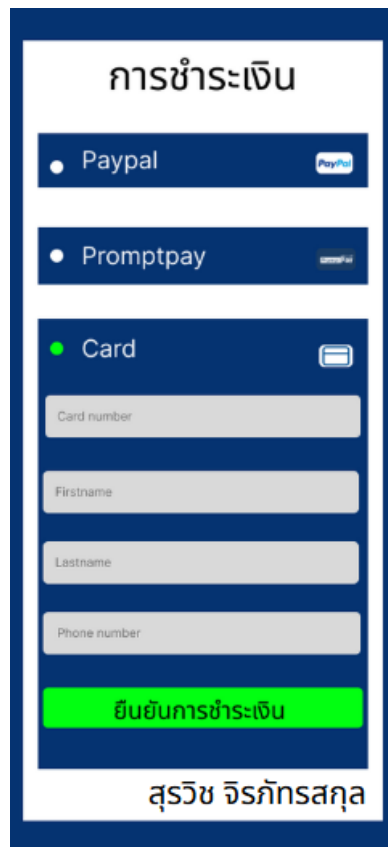
รูปที่ 4.6 หน้าจอแสดงผลการร้องเรียน

จากรูป 4.7 ลูกค้าสามารถค้นหาที่จอดรถ

Form for searching for parking spots. The title is "ค้นหาที่จอดรถ". It includes three main sections: "รหัสที่จอดรถ" with a text input field showing "โปรดระบุรหัสที่จอด เช่น 9 , 24"; "ตำแหน่งที่จอด" with a text input field showing "โปรดระบุตำแหน่งที่จอด เช่น A1 , B2"; and "ขนาดของที่จอด" with three radio button options: "เล็ก", "กลาง", and "ใหญ่". Below these is a section for "ความพร้อมใช้งานของช่องจอดรถ" with two radio button options: "ว่าง" (selected) and "ไม่ว่าง". A blue "บันทึกข้อมูล" button is at the bottom. The footer reads "ดรพัฒน์ ขำสร้อยทอง".

รูปที่ 4.7 หน้าจอแสดงผลการค้นหาที่จอดรถ

จากรูป 4.8 ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการชำระค่าบริการที่ต้องการ



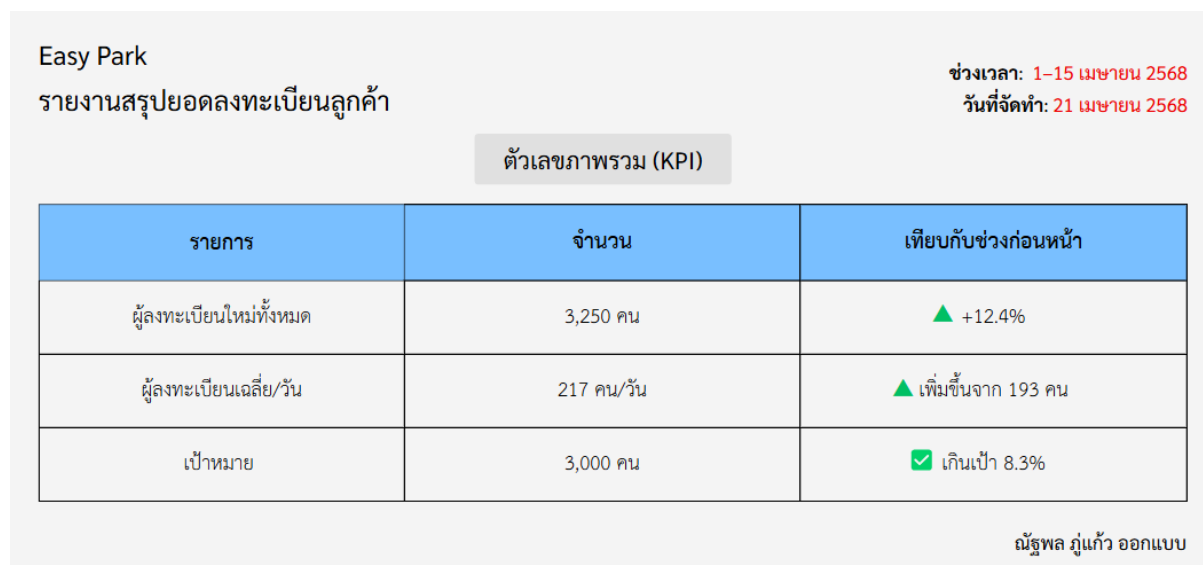
The image shows a mobile application interface for selecting a payment method. The title is "การชำระเงิน" (Payment). There are three radio button options: "Paypal" (with a PayPal logo), "Promptpay" (with a PromptPay logo), and "Card" (with a credit card icon). The "Card" option is selected, indicated by a green dot. Below the "Card" option are four input fields: "Card number", "Firstname", "Lastname", and "Phone number". At the bottom of the form is a large green button with the text "ยืนยันการชำระเงิน" (Confirm payment). Below the button, the name "สุรวีช จิรภัทรสกุล" (Suriwich Jirapattasakul) is displayed.

รูปที่ 4.8 หน้าจอแสดงผลการชำระเงินค่าจอดรถ

4.5.2 Output Design

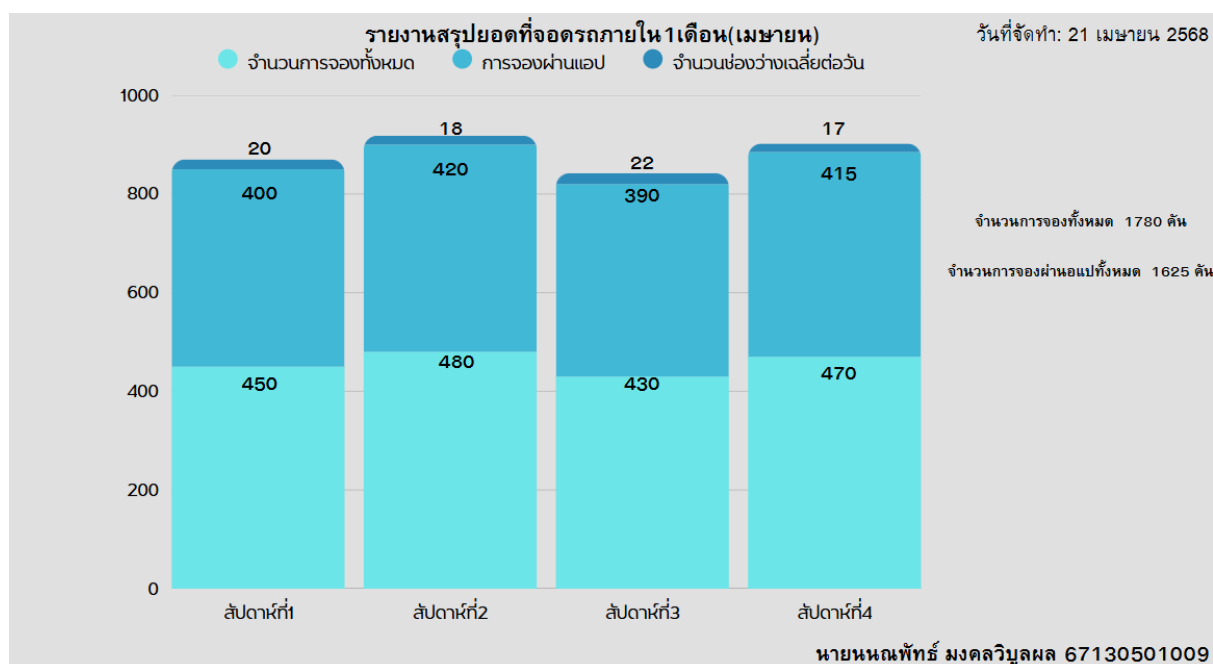
- A. หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดลงทะเบียนของลูกค้า ดังรูป 4.9
- B. หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดที่จอดรถ ดังรูป 4.10
- C. หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการร้องเรียนของลูกค้า ดังรูป 4.11
- D. หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการจองที่จอดรถ ดังรูป 4.12
- E. หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการชำระเงินค่าบริการที่จอดรถ ดังรูป 4.13

จากรูป 4.9 แสดงข้อมูลสรุปยอดลงทะเบียนของลูกค้าตามช่วงเวลา



รูปที่ 4.9 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดลงทะเบียนของลูกค้า

จากรูป 4.10 แสดงข้อมูลสรุปยอดที่จอดรถภายใน 1 เดือน



รูปที่ 4.10 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดที่จอด

จากรูป 4.11 แสดงข้อมูลสรุปยอดการร้องเรียนของลูกค้า

รายงานสรุปยอดการร้องเรียนของลูกค้า			
ประเภทของปัญหาที่ถูกร้องเรียน			
แอป	ผู้ให้บริการ		
ประเภทคำร้อง	รายละเอียดปัญหา	จำนวนครั้งที่ถูกร้องเรียน	คิดเป็น % ของทั้งหมด
แอป	แอปค้าง/เด้งออกขณะจองที่จอดรถ	10	20%
แอป	จองล่วงหน้าไม่ได้	5	10%
ผู้ให้บริการ	พนักงานพูดจาไม่สุภาพ	8	16%
ผู้ให้บริการ	พนักงานมาช้า / ไม่มีใครดูแล	12	24%
ผู้ให้บริการ	จุดจอดรถไม่ตรงกับที่แสดงในแอป	15	30%
รวมทั้งหมด		50	100%

นายไบหมอน นามประสิทธิ์

รูปที่ 4.11 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการร้องเรียนของ

จากรูป 4.12 แสดงข้อมูลสรุปยอดการจองที่จอดรถ

</

รูปที่ 4.12 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการจองที่จอดรถ

จากรูป 4.13 แสดงข้อมูลรายละเอียดการชำระค่าบริการที่จอดรถของลูกค้า

EASY PARK			Page: 1 of 1
รายละเอียดการชำระค่าบริการที่จอดรถของลูกค้า			Today: 21 เมษายน 2568
Customer Number: 0039			
Name: นายธนโชติ ชูดีมารกุล			
DATE	CHARGE	PAYMENT	CURRENT BALANCE
01-Jan-25	50.00		(50.00)
05-Jan-25		50.00	0.00
15-Jan-25	100.00		(100.00)
20-Jan-25		50.00	(50.00)
05-Feb-25		50.00	0.00
10-Mar-25	100.00		(100.00)
21-Mar-25		50.00	(50.00)
YTD-SUMMARY	(250.00)	(200.00)	(50.00)

ศรณย์ธนัน รงศ์เดชประทีป 67130501036

รูปที่ 4.13 หน้าจอแสดงผลรายงานสรุปยอดการชำระเงินค่าบริการที่จอด

4.6. การออกแบบอื่นๆ (Other Designs)

4.6.1 ด้านความมั่นคง (Security)

การออกแบบความมั่นคงของระบบจองที่จอดรถมุ่งปกป้องข้อมูลผู้ใช้ ยานพาหนะ และรายละเอียดการชำระเงิน พร้อมป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

กำหนดรหัสผ่าน

- ความยาวไม่น้อยกว่า 12 อักขระ
- ต้องประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ A-Z, ตัวพิมพ์เล็ก a-z, ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษ อย่างน้อย 1 ตัว

ยืนยันตัวตนหลายปัจจัย (MFA)

- เมื่อเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์ใหม่ ยืนยันผ่าน OTP (SMS หรือ อีเมล) และ biometric (สแกนนิ้ว/ใบหน้า)

ปกป้องข้อมูลการชำระเงิน

- ใช้ TLS 1.3 เข้ารหัสข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์
- Tokenize หมายเลขบัตร/บัญชี ไม่เก็บข้อมูลบัตรเต็มรูปแบบในระบบ

สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท (RBAC)

- แยกระดับ “ผู้ใช้ทั่วไป, ผู้ดูแลลานจอด, ผู้ดูแลระบบ” อย่างชัดเจน

ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติ

- บล็อกบัญชีอัตโนมัติหลังใส่รหัสผ่านผิด 5 ครั้งภายใน 10 นาที

4.6.2 ด้านการสำรองข้อมูล (Backup)

ระบบสำรองข้อมูลสำคัญ เช่น ผู้ใช้, รายการจอง, ตำแหน่งที่จอด, ประวัติการชำระเงิน และบันทึกเซ็นเซอร์ (Sensor Logs)

รอบการสำรอง

- สำรองอัตโนมัติทุกวัน เวลา 02:00 น.
- เก็บย้อนหลัง 14 จุด (2 Full + 12 Incremental)

รอบรายเดือน/รายปี

- รายเดือน เก็บย้อนหลัง 18 เดือน
- รายปี เก็บย้อนหลัง 7 ปี

พื้นที่จัดเก็บ

- เก็บสำเนาหลักบน Cloud (AWS S3) และสำเนาเข้ารหัสอีกชุดบน Off-site Data Center

การทดสอบกู้คืน

- ทดสอบ Restore แบบสุ่มสัปดาห์ละครั้ง เพื่อยืนยันความพร้อมของข้อมูลสำรอง

4.6.3 ด้านการบำรุงรักษา (Maintenance)

ตรวจสอบระบบ

- ตรวจสอบสถานะ API, ฐานข้อมูล และ Firebase Cloud Messaging ทุก 5 นาที
- แจ้งเตือนผ่าน Slack/Email หาก latency > 300 ms หรือ error rate > 1 %

อัปเดตซอฟต์แวร์และแพตช์ความปลอดภัย

- อัปเดต dependencies (Node.js, React Native, MySQL) อย่างน้อยเดือนละครั้ง

ทดสอบข้อมูลสำรอง

- ทำ Disaster Recovery Drill ทุกไตรมาส

วางแผนขยายระบบ (Scalability Plan)

- ใช้ Auto-scaling สำหรับ Container (BE) และ Read-Replica สำหรับ MySQL หาก QPS > 1000

ปรับเทียบเซ็นเซอร์และแผนที่

- รีคาลิเบรตเซ็นเซอร์ที่จอดทุก 6 เดือน
- อัปเดตโซนและผังลานจอดใน Google Maps API เมื่อลานจอดมีการปรับปรุง

4.6.4 การทดสอบระบบ (System Testing)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานได้ถูกต้อง เสถียร และปลอดภัย กำหนดรอบการทดสอบรวม 28 วัน แบ่งเป็น 4 ระยะ

ระยะที่ 1 วางแผนการทดสอบ (Test Plan) เป็นระยะเวลา 3 วัน

ระยะที่ 2 การทดสอบส่วนย่อย (Unit Test) ทดสอบการทำงานส่วนย่อยของระบบ เป็นเวลา 10 วัน

ระยะที่ 3 การทดสอบระบบใช้งานจริง (System & Integration Test) นำแต่ละส่วนของระบบมาประกอบกันให้สมบูรณ์และทำการทดสอบระบบ เป็นเวลา 12 วัน

ระยะที่ 4 การทดสอบระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) ให้ผู้ใช้จริงทดสอบสถานการณ์จริงที่เจอจริง ยกเลิกการจอง ชำระเงิน นำทาง เป็นเวลา 3 วัน

บทที่ 5 สรุปผลและงานที่ควรทำต่อ

5.1 สรุปผล

แอปพลิเคชัน EasyPark มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่จอดรถในพื้นที่เมือง โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการสำหรับผู้ให้บริการ โครงการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทั้ง 5 ข้ออย่างเป็นระบบ และสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. เพื่อฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการที่จอดรถ

โครงการได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในภาคสนามและฝ่ายเทคนิค เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานของระบบ EasyPark อย่างถ่องแท้ โดยเนื้อหาการอบรมครอบคลุมทั้งด้านการใช้งานแอปพลิเคชัน การบริหารจัดการฐานข้อมูล การดูแลรักษาอุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อกับระบบ รวมถึงการให้บริการผู้ใช้งาน ผลจากการอบรมทำให้บุคลากรสามารถใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ

2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลที่จอดรถของผู้ให้บริการ

มีการรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลที่จอดรถจากผู้ให้บริการหลากหลายแห่ง ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ที่ตั้ง ลักษณะพื้นที่ ความจุ อัตราค่าบริการ และช่วงเวลาเปิด-ปิดบริการ ฐานข้อมูลเหล่านี้ได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และถูกนำมาเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน EasyPark เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาที่จอดรถที่ตรงตามความต้องการได้แบบเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทางและลดปัญหาการวนหาที่จอดรถในเขตเมือง

3. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจองที่จอดรถ

แอปพลิเคชัน EasyPark ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้สามารถจองที่จอดรถได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะที่จอดรถล่วงหน้า เลือกเวลาที่ต้องการจอด และดำเนินการจองผ่านระบบออนไลน์โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยังสถานที่จริง นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนการจอง ระบบยืนยันสิทธิ์ และการแสดง QR Code เพื่อใช้ในการเข้าจอด ช่วยลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดในการจอง

4. เพื่อพัฒนาระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

โครงการได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางของ EasyPark โดยผู้ใช้งานจะได้รับข้อมูลอัปเดตทันทีเกี่ยวกับสถานะของที่จอดรถ เช่น ช่องว่างที่เหลือ การยืนยันการจอง หรือการแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดเวลาจอด ระบบแจ้งเตือนนี้ทำงานผ่าน Push Notification และระบบภายในแอป ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ที่จอดรถ และลดความเครียดจากการรอหรือการไม่ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า

5. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

แอปพลิเคชัน EasyPark ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ Android และ iOS เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง โดยใช้เทคโนโลยี Cross-platform เพื่อความสม่ำเสมอในการแสดงผลและลดภาระในการดูแลรักษาในระยะยาว ภายในแอปประกอบด้วยฟังก์ชันหลักที่ตอบโจทย์ทุกด้านของการใช้งาน ได้แก่ การค้นหาที่จอดรถ การจองล่วงหน้า การตรวจสอบสถานะ แจ้งเตือนอัตโนมัติ การแสดงแผนที่นำทาง และระบบชำระเงินออนไลน์ แอปยังได้รับการออกแบบให้มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ใช้งานง่าย และปลอดภัยรองรับผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

5.2 งานที่ควรทำต่อ

แม้ว่าโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน EasyPark จะสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์หลักได้ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ แต่อาจยังมีบางส่วนที่สามารถพัฒนาต่อยอดในอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาให้ระบบสามารถเชื่อมต่อกับกล้องอัจฉริยะเพื่อตรวจสอบสถานะที่จอดรถแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้งาน อีกทั้งยังสามารถพิจารณาเพิ่มระบบสมาชิกหรือการจองแบบรายเดือนสำหรับกลุ่มผู้ใช้ประจำหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อนำมาใช้วางแผนและปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น ถือเป็นแนวทางที่ควรดำเนินการต่อ รวมถึงการขยายพื้นที่ให้บริการไปยังเขตเมืองอื่นหรือพื้นที่ที่มีความต้องการสูง และหากสามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะได้ ก็จะช่วยส่งเสริมแนวคิดการเดินทางแบบครบวงจร และสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต

เอกสารอ้างอิง

- [1] ปรัชญพล เลิศวิชา. (2567). สถิติการจดทะเบียนรถในกรุงเทพฯ ปี 2023 [Online], Available: <https://urbancreature.co/cars-number-bangkok-2023/> [23 มกราคม 2568].
- [2] กรมการขนส่งทางบก. (2567). สถิติรถจดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 [Online], Available: <https://web.dlt.go.th/statistics/> [23 มกราคม 2568].
- [3] จิณณพัต นิลคำ, อุบลรัตน์ ศิริสุขโกศา และ ไพศาล สิมะเลาเตา.(2565). การพัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชันระบบจัดการที่จอดรถแบบสมาร์ทด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและอาร์เอฟไอดี. **การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม**, หน้า 2-3
- [4] Gregg Lindemulder. (2024). What is a data flow diagram (DFD)? [Online], Available: <https://www.ibm.com/think/topics/data-flow-diagram> [1 มีนาคม 2568].
- [5] Ivan Belcic, Cole Stryker. (2024). What is an entity relationship diagram? [Online], Available: <https://www.ibm.com/think/topics/entity-relationship-diagram> [22 มีนาคม 2568].
- [6] Suphakit Annopporchai. (2560). Database SQL – Data Types [Online], Available: <https://saixiii.com/database-sql-data-types> [22 เมษายน 2568].